

資料庫理論第九組專題報告

組員：江禹叡、楊銘煌、趙偉恆、姚承希

專題名稱

即時文字通訊系統

1. 專題動機與目標

動機

目前市面上的通訊軟體常呈現兩極化的發展：如 LINE、Messenger 等軟體雖然普及，但群組管理功能過於扁平簡單，缺乏精細的權限控管；而如 Discord 等軟體雖然權限完備，但多頻道伺服器的架構對一般使用者而言又過於龐大複雜。此外，隨著人口老化、獨居長者比例攀升，以及眾多青年學子與上班族隻身在外地求學工作，社會上對於「緊急狀態回報」與「自動聯絡」的需求日益增加。

第一階段目標

1. 實作私訊與群組聊天室
2. 打造具備高度自訂性的群組權限管理
3. 提供「聊天室分類資料夾」功能，解決聊天室雜亂問題。
4. 提供自動聯絡與緊急狀態回報功能，若多日未上線則傳送警告給緊急聯絡人。

第二階段目標

在第一階段實做完成後，挑戰導入端對端加密（E2E Encryption），讓歷史訊息以密文形式儲存於資料庫，並實作前端本地解密搜尋，達到極致的隱私安全。

2. 名詞界定

- 使用者：已註冊者
- 聊天室：私訊與群組的統稱
- 封鎖者/封鎖對象：以 A 封鎖 B 為例：對於 A 而言，B 是封鎖對象；對於 B 而言，A 是封鎖者。

3. 系統功能

帳號與個人設定

- 完成註冊並登入系統的使用者稱為**一般使用者**。
- 使用者可透過電子郵件與密碼進行註冊與登入。
- 系統須紀錄使用者資訊，如顯示名稱、頭像、個人簡介等。

- 使用者可建立「分類資料夾」，將好友私訊或不同群組歸納整理。

好友管理

- 使用者可依名稱或 ID 搜尋可加為好友的對象。
- 使用者可向目標使用者送出邀請，對方收到通知後可接受或拒絕。
- 好友邀請接受後立即建立私訊聊天室。
- 使用者可封鎖任意好友與解除封鎖
- 使用者可刪除好友，刪除後可再次發送邀請

聊天室

- 傳送文字訊息。
- 傳送附件（圖片或其他檔案）。
- 可收回自己發的訊息。
- 聊天界面有「已讀標示」（顯示誰讀到哪一則訊息）。
- 在傳送訊息時可指定為回覆之前的某一則訊息。
- 可在訊息中提及 (@) 聊天室中的其他使用者。

群組功能

群組有四種不同身份等級：擁有者、管理員、一般成員、待審核。不同身份具備不同的操作權限。

- **一般成員以上皆可使用**
 - 設定自己的群組暱稱
 - 分享邀請代碼（連結）
- **管理員與擁有者可使用**
 - 設定群組名稱、圖像
 - 設定其它成員的群組暱稱
 - 設定新成員是否可見加入前的歷史訊息
 - 將違規成員禁言
 - 踢出一般成員
 - 刪除一般成員的訊息
 - 設定新成員加入是否需要經過審核
 - 審核加入申請
- **僅擁有者可使用**
 - 封存群組
 - 刪除群組
 - 指派管理員

自動聯絡

- 使用者可啟用/禁用自動聯絡功能。
- 使用者可設定自動聯絡的時限。
- 使用者可指定自動聯絡的對象。

4. 資料分析

- **使用者**
 - 帳號名稱
 - 個人簡介
 - 頭貼
 - email
 - 最後登入時間
 - 未登入發送警告的天數
- **分類資料夾**
 - 資料夾名稱
 - 所屬使用者
 - 資料夾內的聊天室列表
- **好友關係**
 - 發送邀請者
 - (待)接受邀請者
 - 好友關係狀態 (如待確認、已接受)
- **聊天室資料與設定**
 - 聊天室是私訊還是群組
 - 是否唯讀 (私聊封鎖、群組封存)
 - 群組專用：
 - 群組圖示、名稱
 - 群組邀請代碼 (可轉換為連結)
 - 各種設定包含是否需要入審核、檢視歷史訊息
- **聊天室成員**
 - 使用者 ID
 - 聊天室 ID
 - 最後已讀訊息 ID (用於顯示已讀狀態)
 - 群組專用：
 - 群組身份 (擁有者、管理員、一般成員、待審核)
 - 暱稱
 - 加入時間 (用於判斷歷史訊息)
 - 是否被禁言
- **訊息**
 - 訊息內容
 - 傳送者

- 所屬聊天室
- 發送時間
- 回覆的訊息 ID (選填)
- 附件
 - 檔案路徑
 - 檔案類型
 - 原始檔名
 - 上傳時間
- 緊急自動聯絡人
 - 使用者 ID
 - 緊急自動聯絡人 ID
- 封鎖
 - 封鎖者 ID
 - 被封鎖者 ID

5. 資料關聯分析

- 一個好友關係對應兩個使用者。為了用於好友邀請，要紀錄是誰發給誰，還有目前的狀態。
- 一個資料夾對應使用者
- 資料夾與聊天室為多對多的關係，但是聊天室不能對應到同一個人的多個資料夾，只能一個使用者的其中一個
- 聊天室最少對應兩個使用者，私訊聊天是最多對應到兩個使用者，群組則無上限
- 聊天室有多則訊息
- 一則訊息對應一個使用者
- 一則訊息可回覆另一則訊息
- 一則訊息可附帶多個附件
- 一個使用者可以設置多個緊急自動聯絡人
- 一個使用者可以封鎖多個好友

6. 運作規則

1. 使用者
 - 每個帳號的電子郵件與使用者名稱必須唯一
 - 密碼不得以明文儲存，必須儲存雜湊值
2. 分類資料夾
 - 每個人只能把一個聊天室拉到一個資料夾，不能同時分到兩個資料夾
3. 好友系統
 - 使用者不可對自己發送好友邀請
 - 兩位使用者之間只能存在一筆好友關係紀錄
 - 非好友關係的使用者不可互相發送私訊

4. 私人聊天室

- 加入好友後，若先前建立過兩人的聊天室則解除唯獨狀態，沒有則建立新聊天室
- 被封鎖或刪除好友以後私訊聊天室轉為唯讀

5. 群組

- 每個群組必須有且只有一位擁有者
- 擁有者一定具有管理員的所有權限
- 擁有者退出群組前，必須先將身分轉讓，否則拒絕退出操作
- 同一使用者在同一群組中只能有一筆成員紀錄
- 管理員可對成員進行禁言與踢出等動作，管理員無法對其他管理員進行動作
- 每個人可設定自己的暱稱，而管理員可設定一般成員的暱稱

6. 訊息與附件

- 若使用者帳號被刪除，其訊息仍予保留，僅標記發送者為已刪除狀態。
- 附件必須對應到存在的訊息，不允許孤立紀錄
- 若回覆的訊息不存在，則顯示「該訊息已被刪除」

7. 緊急自動聯絡人

- 未上線天數達設置時，會自動發送使用者設置的緊急訊息